

Devoir 2 (dû le 28 mai à 17h)

1.- Gaz parfait ultrarelativiste dans le régime classique

En classe, nous avons jusqu'ici considéré des dispersions d'énergie quadratiques du type $\epsilon = \mathbf{p}^2/(2m)$, où $\mathbf{p}$ est la quantité de mouvement et m est la masse de la particule. Or, ce type d'expression est juste une *approximation* de l'expression généralement plus correcte (que vous avez apprise dans vos cours de mécanique relativiste)

$$\epsilon = \sqrt{c^2 \mathbf{p}^2 + m^2 c^4}, \quad (1)$$

où c est la vitesse de la lumière et mc^2 est la célèbre énergie d'une particule au repos.

L'approximation de particules non relativistes ($\epsilon \simeq \mathbf{p}^2/(2m) + mc^2$) est valide lorsque l'impulsion caractéristique d'une particule (en pratique la valeur moyenne de l'impulsion) est petite par rapport à mc . Dans l'autre extrême, nous avons ce que l'on appelle des "particules ultrarelativistes" avec $\epsilon \simeq c|\mathbf{p}|$. Dans ce problème, nous nous allons concentrer sur des particules ultrarelativistes.

(i) Calculez la fonction de partition d'une particule ultrarelativiste se déplaçant en trois dimension (3D) et en absence de champ magnétique. Montrez qu'elle peut être écrite de la même façon que pour le cas non relativiste vu en classe, c.-à-d.

$$\zeta = \frac{gV}{\lambda_{\text{th}}^3}, \quad (2)$$

avec une redéfinition convenable de la longueur d'onde thermique. Ici, g est le facteur de dégénérescence de spin.

(ii) Montrez que votre définition précédente de λ_{th} pour les particules ultrarelativistes est cohérente (modulo un facteur numérique de l'ordre d'unité) avec la valeur moyenne de la longueur d'onde de de Broglie,

$$\overline{\left(\frac{h}{p}\right)}, \quad (3)$$

p étant la grandeur de l'impulsion d'une particule.

(iii) Calculez le potentiel chimique, l'énergie moyenne, la pression et l'entropie pour un gaz classique ultrarelativiste en 3D et en absence de champ magnétique. Indiquez les similarités et les différences par rapport aux propriétés du gaz classique non relativiste étudiées en classe.

2.- Enrichissement de l'uranium par effusion

L'hexafluorure d'uranium (UF_6) est un gaz, dont la composition isotopique de l'uranium (U) est d'environ 0.7 % de ^{235}U et 99.3 % de ^{238}U . Pour des applications civiles (énergie nucléaire) et militaires (armes nucléaires), il est nécessaire d'avoir une plus grande fraction de ^{235}U . Les gens procèdent alors à ce que l'on appelle "l'enrichissement de l'uranium".

Imaginez deux gaz différents, formés respectivement de particules de ^{235}U et de ^{238}U , qui sont mélangés dans une boîte. Imaginez que l'on perce un petit trou dans une paroi de la boîte. On appelle "effusion" le phénomène de fuite lente des gaz à travers un trou de petite dimension. À cause de la différence de masse entre les atomes ^{235}U et ^{238}U , la proportion relative de ^{235}U et ^{238}U n'est pas la même dans la boîte de départ et dans le gaz qui s'en échappe. Maintenant, le gaz qui s'échappe est contenu dans une autre boîte, qui lui aussi a un petit trou connecté à encore à une autre boîte, et ainsi par la suite.

Calculez le nombre de boîtes qu'il faut pour arriver à un gaz où la concentration relative de ^{235}U est de 2.5 % (l'uranium "enrichi").